

Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium

Szakképesítés megnevezése: Szoftverfejlesztő és -tesztelő

Azonosító száma: 5 0613 12 03

## **VIZSGAREMEK**

### **MaxxedOut**

Készítették:

|                   |               |                                 |
|-------------------|---------------|---------------------------------|
| Medovarszki János | Osztály: 13.B | Oktatási azonosító: 72783053329 |
| Tekeres Dénes     | Osztály: 13.B | Oktatási azonosító: 73763502081 |
| Teveli András     | Osztály: 13.B | Oktatási azonosító: 72754991467 |

# Tartalomjegyzék

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Tartalomjegyzék .....                  | 2  |
| Bevezetés .....                        | 3  |
| Fejlesztői dokumentáció .....          | 4  |
| Architektúra áttekintés .....          | 4  |
| Telepítés és beállítás.....            | 5  |
| Lokális beállítás .....                | 5  |
| Konfiguráció .....                     | 6  |
| Adatbázis leírás .....                 | 8  |
| DBMS (Database Management System)..... | 8  |
| Táblák .....                           | 8  |
| Normálformák .....                     | 13 |
| E-R diagram.....                       | 14 |
| API dokumentáció.....                  | 15 |
| Alap URL .....                         | 15 |
| Hitelesítés .....                      | 15 |
| Végpontok .....                        | 15 |
| Teszt dokumentáció.....                | 19 |
| Tesztelési felhasználó adatai .....    | 19 |
| Egység tesztek (Thunder Client) .....  | 19 |
| Funkcionális tesztek .....             | 20 |
| Tervezett fejlesztések .....           | 23 |
| 0.2 kiadás .....                       | 23 |
| 1.0 kiadás .....                       | 23 |
| Felhasználói dokumentáció.....         | 25 |
| Alapvető felhasználói funkciók.....    | 25 |
| Célfelhasználók .....                  | 26 |
| Fő használati esetek.....              | 26 |
| Irodalomjegyzék .....                  | 27 |

## **Bevezetés**

Edzőterembe járás során fontos, hogy nyomon tudjuk követni eddigi teljesítményünket az edzések során. Erre létezik számos megoldás például valaki füzetbe, valaki jegyzeteibe tartja számon edzéstervét és részleteit. Viszont a mai világban nagy előnyt nyújtanak az erre kitalált alkalmazások.

### **Miért ezt választottuk?**

Mi ezeket kutatva rájöttünk, hogy az ingyenesen elérhető applikációk nem nyújtanak teljes élményt. Ezért hoztuk létre a saját edzés követő alkalmazásunkat.

### **Mi a célunk ezzel?**

Személyre szabott edzésterveket összeállítása.

Lehetővé teszi a felhasználók számára az edzésteljesítmény nyomon követését és elemzését (pl. emelt súlyok, ismétlések, időtartam).

Felhasználók motivációja játékosítás révén (pl. edzés sorozatok, legjobb gyakorlatok).

# Fejlesztői dokumentáció

## Architektúra áttekintés

A backend egy Node.js alapú API, amely kezeli a logikát, az adatfeldolgozást és az adatbázis-műveleteket. Az adatok tárolása SQLite adatbázisban történik.

### A rendszer három különböző klienssel kommunikál:

- egy weboldallal (React + Vite),
- egy mobilalkalmazással (React Native + Expo),
- valamint egy admin felülettel (C# Windows Forms).

Mindegyik kliens a backend API-n keresztül éri el az adatokat, így a rendszer központosított és könnyen karbantartható. Ez az architektúra lehetővé teszi a skálázhatóságot és az egységes adatkezelést minden platformon.

### A technológiai stack főbb elemei:

- Backend: Node.js, Express, SQLite3
- Mobil: React Native, Expo
- Web: React, Vite
- Admin: .NET Windows Forms
- Adatbázis: SQLite

# Telepítés és beállítás

## Lokális beállítás

A rendszer egyes komponensei külön-külön konfigurálhatók és futtathatók. Az alábbi lépések bemutatják az egyes részek telepítésének és indításának folyamatát.

### Backend API

A backend beállításához először az `api` könyvtárba kell navigálni, majd telepíteni kell a szükséges függőségeket az `npm install` paranccsal.

Ezt követően létre kell hozni a környezeti változókat tartalmazó `.env` fájlt az `.env.example` másolásával. A fájlban meg kell adni a szükséges konfigurációkat, például az email szolgáltatáshoz tartozó adatokat (`EMAIL_USER`, `EMAIL_PASS`) és az API portját (`API_PORT`).

Az adatbázis inicializálása a `npm run dev` paranccsal történik, amely lefuttatja a migrációs scriptet (`db/migration.js`), és létrehozza a `maxxedout.db` SQLite adatbázist.

Végül az API szerver a `npm run dev` paranccsal indítható el.

### Mobilalkalmazás (React Native)

A mobilalkalmazás beállításához az `app` könyvtárba kell navigálni, majd telepíteni kell a függőségeket.

Ezután létre kell hozni a `.env` fájlt, és be kell állítani benne a backend API és a weboldal elérési útját (`API_URL`, `WEB_URL`).

A fejlesztői szerver a `npm run dev` paranccsal indítható el, amely elindítja az Expo környezetet.

Kipróbálni, tesztelni lehet web felületen, vagy az Expo Go mobilalkalmazással a konzolban kiadott QR kód segítségével.

## Weboldal (React/Vite)

A weboldal esetében a **web** könyvtárba történő navigálás után szintén a függőségek telepítésével kezdődik a folyamat.

A **.env** fájlban meg kell adni a backend API címét (**VITE\_API\_URL**), hogy az alkalmazás megfelelően tudjon kommunikálni a szerverrel.

A fejlesztői környezet a **npm start** paranccsal indítható el.

## Admin felület (C# Windows Forms)

Az admin panel beállításához az **admin** könyvtárba kell lépni, majd a **dotnet restore** paranccsal telepíteni a szükséges csomagokat.

A konfigurációhoz itt is szükséges egy **.env** fájl, amely tartalmazza az API elérési útját (**API\_URL**) és az admin jogosultsághoz szükséges kulcsot (**API\_KEY**).

Az alkalmazás buildelése és futtatása a **dotnet run** paranccsal történik.

## Konfiguráció

### Környezeti változók

A rendszer megfelelő működéséhez különböző környezeti változók beállítása szükséges. Ezek komponensenként eltérnek, és biztosítják a konfiguráció rugalmasságát, valamint az érzékeny adatok biztonságos kezelését.

### Backend API

A backend működéséhez szükséges környezeti változók az email szolgáltatás konfigurációját, az admin hozzáférést és a szerver működését határozzák meg.

- **EMAIL\_USER**: Az értesítések küldésére használt email cím
- **EMAIL\_PASS**: Az email szolgáltatáshoz tartozó jelszó (pl. Google alkalmazásjelszó)
- **ADMIN\_API\_KEY**: Titkos kulcs az adminisztrátori hozzáféréshez
- **API\_PORT**: Az API szerver portja (alapértelmezett: 6600)

## **Mobilalkalmazás**

A mobilalkalmazás számára szükséges változók a backend és a webes felület elérését biztosítják.

- **API\_URL**: A backend API elérési útja
- **WEB\_URL**: A weboldal elérési útja

## **Weboldal**

A weboldal konfigurációja a backend API elérhetőségére korlátozódik.

- **VITE\_API\_URL**: A backend API elérési útja

## **Admin felület**

Az admin panel külön hitelesítési mechanizmust használ, ezért saját API kulcs konfigurációval rendelkezik.

- **API\_URL**: A backend API elérési útja
- **API\_KEY**: Adminisztrátori API kulcs a hitelesítéshez

# Adatbázis leírás

## DBMS (Database Management System)

A rendszerben a választott adatbázis-kezelő: **SQLite**

### Előnyök

Nincs szükség külön szerverre

Könnyen integrálható backend alkalmazásba

Gyors fejlesztés

Fájlalapú működés

### Hátrányok

Korlátozott skálázhatóság

Gyengébb párhuzamos íráskezelés

## Táblák

### users (felhasználók)

Ez a tábla tárolja a felhasználók alapadatait, beleértve az email címet, becenevet és jelszót.

```
CREATE TABLE users (  
    id INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL,  
    email TEXT NOT NULL,  
    nickname TEXT,  
    password TEXT NOT NULL  
);
```

### workouts (edzések)

Az edzések metaadatait tárolja, például a felhasználót, az edzés kezdő- és befejező idejét, valamint a nevét.



```
CREATE TABLE workouts (  
    id INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL,  
    user_id INTEGER NOT NULL,  
    started_at DATETIME,  
    ended_at DATETIME,  
    name TEXT,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

### **exercises (gyakorlatok)**

A táblázat a gyakorlatok nevét és típusát tartalmazza (összetett vagy izolációs).

```
CREATE TABLE exercises (  
    id INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL,  
    name TEXT NOT NULL,  
    type TEXT NOT NULL CHECK (type IN ('Compound', 'Isolation'))  
);
```

### **sets (sorozatok)**

A gyakorlatokhoz tartozó sorozatokat, ismétléseket és súlyokat tárolja, valamint hivatkozik az edzésre és a gyakorlatra.

```
CREATE TABLE sets (  
    id INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL,  
    workout_id INTEGER NOT NULL,  
    exercise_id INTEGER,  
    exercise_name TEXT,  
    rep INTEGER,
```

```

weight INTEGER,

FOREIGN KEY (workout_id) REFERENCES workouts(id) ON DELETE CASCADE,

FOREIGN KEY (exercise_id) REFERENCES exercises(id) ON DELETE CASCADE,

CHECK (

    (exercise_id IS NOT NULL AND exercise_name IS NULL) OR

    (exercise_id IS NULL AND exercise_name IS NOT NULL)

)

);

```

### **muscle\_groups (izomcsoportok)**

Tárolja az összes izomcsoport nevét.

```

CREATE TABLE muscle_groups (

    id INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL,

    name TEXT NOT NULL

);

```

### **muscle\_groups\_exercises (izomcsoport–gyakorlat kapcsolat)**

Kapcsolatot hoz létre az izomcsoportok és a gyakorlatok között, és jelzi az izom szerepét (elsődleges vagy másodlagos).

```

CREATE TABLE muscle_groups_exercises (

    muscle_group_id INTEGER NOT NULL,

    exercise_id INTEGER NOT NULL,

    role TEXT NOT NULL CHECK (role IN ('Primary', 'Secondary')),

    FOREIGN KEY (muscle_group_id) REFERENCES muscle_groups(id) ON DELETE CASCADE,

    FOREIGN KEY (exercise_id) REFERENCES exercises(id) ON DELETE CASCADE

);

```

### **plans (edzéstervek)**

A felhasználók edzésterveit tartalmazza.

```
CREATE TABLE plans (  
    id INTEGER PRIMARY KEY NOT NULL,  
    user_id INTEGER NOT NULL,  
    name TEXT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE  
);
```

### **plans\_exercises (terv–gyakorlat kapcsolat)**

Egy edzéstervhez rendelt gyakorlatokat és sorozatokat tárolja.

```
CREATE TABLE plans_exercises (  
    plan_id INTEGER NOT NULL,  
    exercise_id INTEGER,  
    exercise_name TEXT,  
    sets INTEGER,  
    FOREIGN KEY (plan_id) REFERENCES plans(id) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (exercise_id) REFERENCES exercises(id) ON DELETE CASCADE,  
    CHECK (  
        (exercise_id IS NOT NULL AND exercise_name IS NULL) OR  
        (exercise_id IS NULL AND exercise_name IS NOT NULL)  
    )  
);
```

### **codes (megerősítő kódok)**

Adat változtatáskor email-re küldendő kód.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS codes (  
    code TEXT PRIMARY KEY NOT NULL,  
    user_id INTEGER NOT NULL,  
    expiry DATETIME DEFAULT (DATETIME('now', '+10 minutes')),  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)  
        ON DELETE CASCADE  
);
```

### **refresh\_tokens (frissítő tokenek)**

Egy bejelentkezéskor kapott kód, amivel a hozzáférési tokent lehet frissíteni.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS refresh_tokens (  
    token TEXT PRIMARY KEY NOT NULL,  
    user_id INTEGER NOT NULL,  
    expiry INT NOT NULL  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)  
        ON DELETE CASCADE  
);
```

### **access\_tokens (hozzáférési tokenek)**

Egy bejelentkezéskor kapott kód, amivel az api kéréseket lehet érvényesíteni.

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS access_tokens (  
    token TEXT PRIMARY KEY NOT NULL,  
    user_id INTEGER NOT NULL,  
    expiry INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)  
        ON DELETE CASCADE  
);
```

## **Normálformák**

### **1. Normálforma (1NF)**

Minden mező atomi értékeket tartalmaz (nincs tömb vagy ismétlődő csoport).

Minden rekord egyértelműen azonosítható elsődleges kulccsal (id vagy összetett kulcs).

Az adatok oszloponként egységes típusúak.

### **2. Normálforma (2NF)**

Minden nem kulcs attribútum teljes mértékben függ az elsődleges kulcstól.

Azoknál a tábláknál, ahol összetett kulcs lehetne (pl. kapcsolótáblák), nincs részleges függőség.

A kapcsolatok külön táblákba (pl. muscle\_groups\_exercises, plans\_exercises) kerültek, így megszűntek a részleges függőségek.

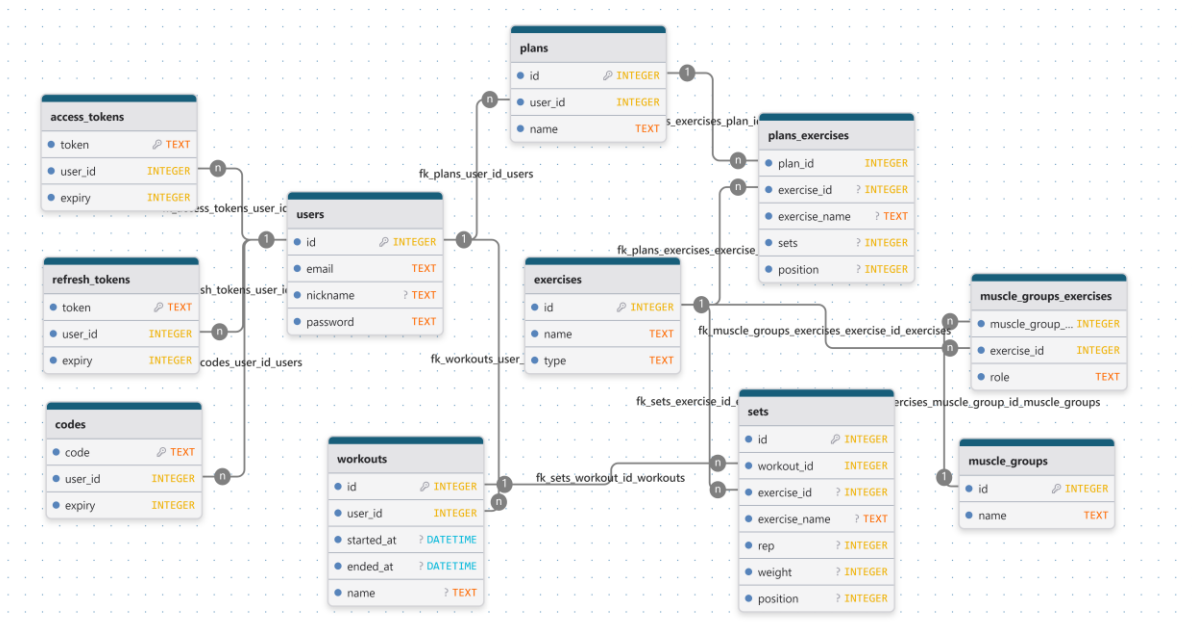
### **3. Normálforma (3NF)**

Nincsenek tranzitív függőségek, azaz egy nem kulcs mező nem függ más nem kulcs mezőtől.

Például a felhasználói adatok külön (users) táblában vannak, és más táblák csak hivatkoznak rájuk idegen kulccsal.

Az ismétlődő adatok (pl. gyakorlatok, izomcsoportok) külön entitásokba lettek szervezve.

## E-R diagram



# API dokumentáció

## Alap URL

http://localhost:6600

## Hitelesítés

- Az API végpontok token-alapú hitelesítést használnak.
- Két fajta token van, egy frissítő és egy hozzáférési.
- A hozzáférési 10 percig él, ezután mindkettőből újat kap a felhasználó, a frissítési token validálása után.
- Ezáltal kijelentkeztetés nélkül, de biztonságosan használhatja a felhasználó az alkalmazást.

## Végpontok

### Authentikáció

| Végpont          | Módszer | Leírás                              | Hitelesítés |
|------------------|---------|-------------------------------------|-------------|
| /register        | POST    | Új felhasználó regisztrálása        | Nem         |
| /login           | POST    | Felhasználó bejelentkezése          | Nem         |
| /forgot-password | POST    | Jelszó visszaállítási kérése        | Nem         |
| /reset-password  | POST    | Jelszó visszaállítása kóddal        | Nem         |
| /verify-code     | POST    | Jelszó-visszaállító kód ellenőrzése | Nem         |

### Felhasználók

|       |        |                                |             |
|-------|--------|--------------------------------|-------------|
| /user | PATCH  | Felhasználói adatok frissítése | Igen (User) |
| /user | DELETE | Felhasználói fiók törlése      | Igen (User) |

|                 |        |                                |              |
|-----------------|--------|--------------------------------|--------------|
| /user/admin     | GET    | Összes felhasználó lekérdezése | Igen (Admin) |
| /user/admin     | POST   | Új felhasználó hozzáadása      | Igen (Admin) |
| /user/admin     | PUT    | Felhasználó frissítése         | Igen (Admin) |
| /user/admin/:id | DELETE | Felhasználó törlése            | Igen (Admin) |

## Edzések

| Végpont       | Módszer | Leírás                        | Hitelesítés |
|---------------|---------|-------------------------------|-------------|
| /workouts     | GET     | Edzések lekérdezése           | Igen (User) |
| /workouts/:id | GET     | Egy konkrét edzés lekérdezése | Igen (User) |
| /workouts     | PUT     | Új edzés hozzáadása           | Igen (User) |
| /workouts/:id | DELETE  | Egy edzés törlése             | Igen (User) |

## Edzéstervek

| Végpont         | Módszer | Leírás                               | Hitelesítés |
|-----------------|---------|--------------------------------------|-------------|
| /plans          | GET     | Felhasználó edzés terveinek lekérése | Igen (User) |
| /plans/info/:id | GET     | Edzésterv részleteinek lekérése      | Igen (User) |
| /plans/:id      | GET     | Egy konkrét edzésterv lekérdezése    | Igen (User) |
| /plans          | POST    | Új edzésterv hozzáadása              | Igen (User) |



|                            |       |                      |             |
|----------------------------|-------|----------------------|-------------|
| <a href="#">/plans/:id</a> | PATCH | Edzésterv frissítése | Igen (User) |
|----------------------------|-------|----------------------|-------------|

|                            |        |                   |             |
|----------------------------|--------|-------------------|-------------|
| <a href="#">/plans/:id</a> | DELETE | Edzésterv törlése | Igen (User) |
|----------------------------|--------|-------------------|-------------|

### Statisztikák

| Végpont                     | Módszer | Leírás                             | Hitelesítés |
|-----------------------------|---------|------------------------------------|-------------|
| <a href="#">/statistics</a> | GET     | Felhasználói statisztikák lekérése | Igen (User) |

### Gyakorlatok

| Végpont                              | Módszer | Leírás                            | Hitelesítés  |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------|--------------|
| <a href="#">/exercises</a>           | GET     | Összes gyakorlat lekérdezése      | Nem          |
| <a href="#">/exercises/:id</a>       | GET     | Egy konkrét gyakorlat lekérdezése | Nem          |
| <a href="#">/exercises/admin</a>     | GET     | Összes gyakorlat lekérdezése      | Igen (Admin) |
| <a href="#">/exercises/admin</a>     | POST    | Új gyakorlat hozzáadása           | Igen (Admin) |
| <a href="#">/exercises/admin</a>     | PUT     | Gyakorlat frissítése              | Igen (Admin) |
| <a href="#">/exercises/admin/:id</a> | DELETE  | Gyakorlat törlése                 | Igen (Admin) |

### Izomcsoportok

| Végpont                        | Módszer | Leírás                         | Hitelesítés |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------|
| <a href="#">/muscle_groups</a> | GET     | Összes izomcsoport lekérdezése | Nem         |

|                          |        |                           |              |
|--------------------------|--------|---------------------------|--------------|
| /muscle_groups/admin     | POST   | Új izomcsoport hozzáadása | Igen (Admin) |
| /muscle_groups/admin     | PUT    | Izomcsoport frissítése    | Igen (Admin) |
| /muscle_groups/admin/:id | DELETE | Izomcsoport törlése       | Igen (Admin) |
|                          | E      |                           |              |

## Teszt dokumentáció

### Tesztelési felhasználó adatai

E-mail cím: johndoe@yahoo.com

Jelszó: 1234

### Egység tesztek (Thunder Client)

#### Authentikáció

| Leírás                                     | Előfeltétel                                   | Lépések                                               | Várt eredmény                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Bejelentkezés                              | Felhasználó létezik az adatbázisban           | Érvényes email/jelszó                                 | Felhasználói adatok visszaadása                  |
| Védett API kérés élő tokennel              | Felhasználónak élő hozzáférési tokenje van    | Bármilyen védett API kérés (pl.: edzéstervek)         | Edzésterv visszaadása                            |
| Védett API kérés lejárt tokennel           | Felhasználónak lejárt hozzáférési tokenje van | Bármilyen védett API kérés (pl.: edzéstervek)         | „Expired token” hiba                             |
| Token frissítés élő frissítési tokennel    | Felhasználónak élő frissítési tokenje van     | Token frissítési útvonal hívása a frissítési tokennel | Visszaadja az új hozzáférési és frissítési token |
| Token frissítés lejárt frissítési tokennel | Felhasználónak lejárt frissítési tokenje van  | Token frissítési útvonal hívása a frissítési tokennel | „Unauthorized” hiba                              |

## Funkcionális tesztek

### Felhasználó hitelesítés

| Leírás                                  | Előfeltétel                         | Lépések                                        | Várt eredmény                            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Sikeres bejelentkezés                   | Felhasználó létezik az adatbázisban | Érvényes email/jelszó → „Bejelentkezés”        | Átirányítás a dashboardra, adatok mentve |
| Sikertelen bejelentkezés (rossz jelszó) | Felhasználó létezik                 | Hibás jelszó → „Bejelentkezés”                 | „Invalid credentials” hiba               |
| Elfelejtett jelszó folyamat             | Felhasználó létezik                 | „Elfelejtett jelszó” → email → kód → új jelszó | Email elküldve, jelszó frissítve         |
| Hibás email formátum                    | -                                   | Hibás email (pl. „test”) → „Bejelentkezés”     | „Invalid email” hiba                     |

### Edzéstervek kezelése

| Leírás                   | Előfeltétel                    | Lépések                            | Várt eredmény                           |
|--------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| Új edzésterv létrehozása | Felhasználó be van jelentkezve | Gyakorlatok kiválasztása → “Save”  | Edzésterv mentve, megjelenik a listában |
| Edzés szerkesztése       | Edzés létezik                  | “Edit plan” → Szerkesztés → “Save” | Változások mentve DB-ben és UI-ban      |
| Edzés törlése            | Edzés létezik                  | Megnyitás → „Törlés”               | Edzés eltávolítva                       |

## Edzés követés

| Leírás               | Előfeltétel                    | Lépések                          | Várt eredmény                       |
|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| Új edzés létrehozása | Felhasználó be van jelentkezve | Edzés elemeinek beírása → mentés | Edzés mentve, megjelenik a listában |
| Edzés törlése        | Edzés létezik                  | Megnyitás → „Törlés”             | Edzés eltávolítva                   |
| Szűrés dátum szerint | Több edzés létezik             | „Múlt hónap” kiválasztása        | Csak adott időszak edzései          |

## Gyakorlatok és izomcsoportok kezelése

| Leírás                          | Előfeltétel            | Lépések                              | Várt eredmény                    |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Új gyakorlat hozzáadása (Admin) | Admin bejelentkezve    | „Hozzáadás” → űrlap → mentés         | Gyakorlat bekerül az adatbázisba |
| Izomcsoport hozzárendelés       | Gyakorlat létezik      | Szerkesztés → izomcsoportok → mentés | Kapcsolat mentve DB-ben          |
| Gyakorlat keresése              | Több gyakorlat létezik | „Bench” beírása                      | Szűrt lista                      |
| Izomcsoport törlése             | Izomcsoport létezik    | Kiválasztás → törlés                 | Törölve DB-ből                   |

## Statisztika

| Leírás                       | Előfeltétel      | Lépések                      | Várt eredmény        |
|------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|
| Összes edzésidő megtekintése | Van edzés        | „Statisztika” → „Összes idő” | Helyes összeg        |
| Legjobb teljesítmények       | Van edzés        | „Best lifts” ellenőrzése     | Max értékek helyesek |
| Havi streak                  | Folyamatos edzés | „Streak” ellenőrzése         | Helyes szám          |

## Admin panel

| Leírás                    | Előfeltétel         | Lépések              | Várt eredmény        |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Új felhasználó hozzáadása | Admin bejelentkezve | „Add User” → mentés  | Felhasználó létrejön |
| Felhasználónév módosítása | Felhasználó létezik | Szerkesztés → mentés | Frissítve            |

# **Tervezett fejlesztések**

## **0.2 kiadás**

### **Offline mód**

- Edzéstervek, előző edzések tárolása
- Edzés elmentése eszközre

### **Edzés becsült befejezési ideje**

- A felhasználó kaphat egy becsült időt, mikor fejezi be edzését

## **1.0 kiadás**

### **Felhasználói felület (UI) fejlesztése**

- Teljes UI megújítás modernebb dizájnnal
- Swipe alapú navigáció bevezetése a gyorsabb kezelhetőség érdekében
- Animált betöltési elemek alkalmazása a vizuális élmény javítására

### **Felhasználói fiók kezelés bővítése**

- E-mail cím módosításának lehetősége

### **Funkcionális egyszerűsítés**

- Idézetek funkció eltávolítása

### **Rang- és XP rendszer bevezetése**

A felhasználók motiválása és fejlődésük nyomon követése érdekében egy kombinált rang- és tapasztalati pontrendszer kerül kialakításra.

- XP számítása:
  - Összes megmozgatott súly
  - Edzések rendszeressége

- Progresszíven nehezedő szintlépési rendszer
- Rangok meghatározása az elért szintek alapján
- Statisztikai nézetben vizuális megjelenítés

#### **Statisztikai modul bővítése**

- Személyes rekordok (PR) megjelenítése gyakorlatonként



# Felhasználói dokumentáció

A MaxxedOut egy fitness alkalmazás, amely segít a felhasználóknak edzésprogramjaik nyomon követésében és elemzésében. Az alkalmazás zökkenőmentes élményt nyújt, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy személyre szabott tervek segítségével könnyedén bonyolíthassák le edzéseiket.

## Alapvető felhasználói funkciók

### Edzéstervek

- Személyre szabott edzéstervek készítése és követése.

### Gyakorlat adatbázis

- Gyakorlatok böngészése izomcsoport és típus szerint (összetett/izolációs).
- Egyéni gyakorlatok hozzáadása.

### Edzésnaplózás

- Edzések rögzítése gyakorlatokkal, sorozatokkal, ismétlésekkel és súlyokkal.
- Az edzés időtartamának és a pihenőidők nyomon követése.

### Statisztikák és elemzések

- Edzéstörténet és egyéni rekordok megtekintése.
- Mutatók követése, például az összes megemelt súly, átlagos edzésidő és sorozatok (streakek).

### Értesítések és emlékeztetők

- Push értesítések pihenési idő lejártakor.
- E-mail küldése megerősítő kódokhoz.

### Felhasználói profilok

- Felhasználói profilok létrehozása és kezelése becenevekkel.
- Személyes adatok frissítése (pl. becenév, e-mail, jelszó).

## Célfelhasználók

### Fitness rajongók

- **Cél:** Edzések nyomon követése, teljesítmény javítása
- **Demográfia:** 16 felettieknek, aktív edzőterembe járóknak
- **Igények:** Edzésnaplózás, statisztikák, személyre szabott edzéstervek

## Fő használati esetek

### Edzésterv létrehozása

1. A felhasználó megnyitja az edzéstervek szekciót
2. Rányom a plusz gombra
3. Hozzáad gyakorlatokat, szetteket
4. A rendszer elmenti a tervet, és lehetővé teszi annak betöltését
5. A felhasználó szükség szerint módosíthatja a tervet

### Edzés rögzítése

1. Kiválasztja az előre megírt edzéstervet
2. Megadja az edzés adatait (gyakorlatok, szettek, ismétlések, súlyok)
3. A rendszer elmenti az adatokat az adatbázisba

### Előző edzések megtekintése

4. A felhasználó megnyitja a napló szekciót
5. Kiválaszt egy előző edzést a korábbi edzésekből, vagy egy pontos dátumot a naptárból

# Irodalomjegyzék

## **React Native környezet telepítése**

<https://reactnative.dev/docs/environment-setup>

## **React Native push értesítés**

<https://wix.github.io/react-native-notifications/docs/getting-started/>

## **Async Storage használata**

<https://github.com/react-native-async-storage/async-storage>

## **Javascript tömb mutáció**

[https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global\\_Objects/Array/from](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Array/from)

## **Nodejs dotenv környezeti változó beolvasása**

<https://www.npmjs.com/package/dotenv/v/17.4.2>

## **Expo-constants használata**

<https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/constants/>

## **React Native naptár csomag**

<https://www.npmjs.com/package/react-native-calendars>

## **React Native navigáció**

<https://reactnavigation.org/docs/bottom-tab-navigator/>

## **Ionicons ikonok**

<https://ionic.io/ionicons/usage>

## **Email küldő szolgáltatás**

<https://nodemailer.com/>

## **Expo projekt összeépítése telepíthető csomaggá**

<https://docs.expo.dev/build/introduction/>

## **React Native kontextus használata**

<https://react.dev/reference/react/createContext>